ĐỀ VẬT LÝ HẬU LỘC 1 - THANH HÓA 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về chất khí?

A. Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử rất yếu.

B. Các phân tử khí ở rất gần nhau.

C. Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng.

D. Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng.

Câu 2: Câu nào sau đây nói về truyền nhiệt và thực hiện công là **không đúng?**

A. Thực hiện công là quá trình có thể làm thay đổi nội năng của vật.

B. Trong thực hiện công có sự chuyển hoá từ nội năng thành cơ năng và ngược lại.

C. Trong truyền nhiệt có sự truyền động năng từ phân tử này sang phân tử khác.

D. Trong truyền nhiệt có sự chuyển hoá từ cơ năng sang nội năng và ngược lại.

Câu 3: Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là **không đúng?**

A. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.

B. Một vật lúc nào cũng có nội năng nên lúc nào cũng có nhiệt lượng.

C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.

D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.

Câu 4: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng?

A. Jun trên kilôgam độ (J/kg.độ). **B.** Jun trên kilôgam (J/kg).

C. Jun (J). **D.** Jun trên độ (J/ độ).

Câu 5: Hệ thức $\Delta U = A + Q$ với $A > 0, Q < 0$ diễn tả cho quá trình nào của chất khí?

A. Nhận nhiệt và sinh công. **B.** Nhận công và nội năng giảm.

C. Truyền nhiệt và nội năng giảm. **D.** Nhận công và truyền nhiệt lượng.

Câu 6: Đổ nước đá vào trong một cốc thủy tinh (không thủng hay vỡ), một lát sau bên ngoài thành cốc xuất hiện những giọt nước. Những giọt nước này được hình thành là do quá trình



A. ngưng kết. **B.** nóng chảy.

C. đông đặc. **D.** ngưng tụ.



Hình 1: Ấm nước đang đun trên bếp.



Hình 2: Tô phở nóng đặt trong không khí.



Hình 3: Mối hàn kim loại đang được mài nhẵn.



Hình 4: Đá lạnh trong cốc thủy tinh đặt trong không khí

Câu 7: Nội năng của vật trong hình nào sau đây đang giảm?

A. Hình 3. **B.** Hình 2 . **C.** Hình 4. **D.** Hình 1 .

Câu 8: Bạn Mạnh đun sôi 1 kg nước từ $25^{\circ}C$ bằng một ấm điện. Sau khi nước sôi một thời gian, bạn Mạnh mới ngắt điện và rót hết lượng nước sôi còn lại trong ấm vào một phích nước. Biết rằng trong phích nước đã có sẵn 200 g nước $o??^{3}\ 60^{\circ}C$ và nhiệt độ nước trong phích khi cân bằng nhiệt là $92^{\circ}C$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của nước với môi trường và ruột phích. Cho nhiệt dung riêng của nước $c = 4200\,J/(kg.K)$, nhiệt hoá hơi của nước $L = 2,3.10^{6}\ J/kg$; nước sôi ở

$100^{\circ}C$; phích nước có dung tích đủ lớn. Nhiệt lượng mà ấm đã cung cấp cho nước trong quá trình đun nói trên là

A. 775 kJ . **B.** 460 kJ . **C.** 315 kJ . **D.** 556 kJ .

Câu 9: Xét độ lớn cảm ứng từ B gắn với điểm M gây ra bởi dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài vô hạn. Giá trị của B tăng lên khi M dịch chuyển

A. ra xa dây dẫn. **B.** lại gần dây dẫn.

C. theo đường thẳng song song với dây dẫn. **D.** theo một đường sức từ của dòng điện thẳng.

Câu 10: Cảm ứng từ tại tâm của dòng điện tròn tỉ lệ thuận với

A. độ dòng điện. **B.** chu vi đường tròn.

C. diện tích hình tròn. **D.** bán kính đường tròn.

Câu 11: Tương tác nào sau đây không phải là tương tác từ?

A. Tương tác giữa hai dòng điện. **B.** Tương tác giữa hai nam châm đứng yên.

C. Tương tác giữa nam châm với dòng điện. **D.** Tương tác giữa hai điện tích đứng yên.

Câu 12: Đường sức từ không có tính chất nào sau đây?

A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.

B. Các đường sức từ là đường cong khép kín hoặc vô hạn hai đầu.

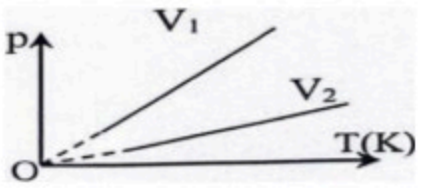
C. Chiều của đường sức từ luôn hướng theo chiều của từ trường.

D. Các đường sức từ của cùng một từ trường sẽ cắt nhau.

Câu 13: Biết p là áp suất chất khí. V là thể tích khí, N là số phân tử khí, m là khối lượng phân tử khí, ρ là khối lượng riêng của chất khí, $\overline{v^2}$ là giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử khí, μ là mật độ phân tử khí. Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử chất khí?

A. $p=\frac{1}{3}Nm\overline{v^2}$ **B.** $pV=\frac{1}{3}\mu m\overline{v^2}$ **C.** $p=\frac{1}{3}\frac{Nm\overline{v^2}}{V}$ **D.** $p=\frac{1}{3}\frac{\rho\overline{v^2}}{V}$

Câu 14: Cho đồ thị (p,T) biểu diễn hai đường đẳng tích của cùng một khối khí lí tưởng xác định như hình vẽ. Kết luận nào sau đây biểu diễn đúng mối quan hệ về thể tích



A. $V_1 < V_2$ **B.** $V_1 > V_2$

C. $V_1 = V_2$ **D.** $V_1 = 1{,}5V_2$

Câu 15: Kết quả đo cảm ứng từ của từ trường nam châm được viết dưới dạng: $B = 0{,}016 \pm 0{,}001(T)$. Sai số tỉ đối của phép đo này là

A. $1{,}60\%$. **B.** $3{,}20\%$. **C.** $16{,}00\%$. **D.** $6{,}25\%$.

Câu 16: Một đầu tàu đệm từ có khối lượng 25 tấn đang chạy trên một đoạn đường thẳng nằm ngang với tốc độ không đổi là $360\,km/h$. Biết độ lớn lực cản của không khí tác dụng lên đầu tàu được tính theo công thức $F = k \cdot v^2$ (với $k = 0{,}5$) và gia tốc trọng trường $g = 9{,}8\,m/s^2$. Lực từ tổng hợp tác dụng lên đầu tàu có độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây?



A. 245051 N . **B.** 24500 N . **C.** 5000 N . **D.** 250000 N .

Câu 17: Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là $34 \cdot 10^4\,J/kg$. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một cục nước đá có khối lượng 400 gam là

A. $136.10^3\,J$. **B.** $273.10^3\,J$.**C.** $68.10^3\,J$. **D.** $36.10^3\,J$.

Câu 18: Một chất khí mà các phân tử có vận tốc trung bình là $1760\,\mathrm{m/s}$ ở $0^\circ\mathrm{C}$. Vận tốc trung bình của các phân tử khí này ở nhiệt độ $1000^\circ\mathrm{C}$ là bao nhiêu $\mathrm{m/s}$?

A. $3{,}8\,\mathrm{km/s}$ **B.** $380\,\mathrm{m/s}$ **C.** $2800\,\mathrm{km/s}$ **D.** $800\,\mathrm{m/s}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong các phát biểu sau đây về một lượng khí lí tưởng xác định, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

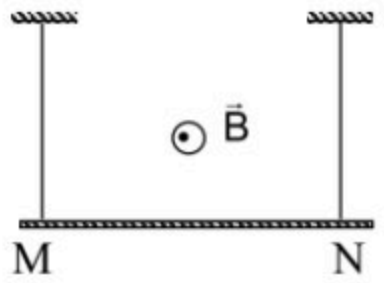
a) Trong quá trình đẳng tích, áp suất của một lượng khí xác định tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.

b) Khi giữ nhiệt độ không đổi, nếu thể tích khí tăng thì áp suất khí giảm.

c) Khi tốc độ của mỗi phân tử tăng lên gấp đôi, áp suất cũng tăng lên gấp đôi.
Áp suất tỉ lệ với bình phương vận tốc phân tử.

d) Khi khối khí giảm nhiệt độ, tương ứng động năng trung bình của các phân tử khí cũng giảm nhưng giảm chậm hơn sự giảm nhiệt độ.

Câu 2: Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài $l = 50\,\mathrm{cm}$, khối lượng của một đơn vị chiều dài là $0{,}04\,\mathrm{kg}$ bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang, Biết cảm ứng từ có chiều như hình vẽ, có độ lớn $B = 0{,}04T$. Cho $I = 8A$ có chiều từ M đến N .



a)Lực từ tác dụng lên dây dẫn MN có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

b) Đoạn dây MN cân bằng do lực căng dây treo cân bằng với lực từ.

c) Lực căng tác dụng lên mỗi dây treo có độ lớn 0,18 N

d) Để lực căng dây bằng 0 thì dòng điện chạy trong dây dẫn có chiều từ N đến M và có cường độ là 10 A .

Câu 3: Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 300 J . Khí nở ra và thực hiện công 240 J . đẩy pit-tông lên.

a) Khối khí trong xi lanh nhận nhiệt lượng là một lượng bằng 300 J .

b) Khối khí thực hiện công nên $A < 0$ và có giá trị là -240 J .

c) Biểu thức nguyên lí I nhiệt động lực học trong trường hợp này là $Q = A - \Delta U$.

d) Độ biến thiên nội năng của khí có giá trị là 60 J .

Câu 4: Một học sinh tạo ra một nhiệt kế sử dụng một thang đo nhiệt độ mới cho riêng mình, gọi là thang nhiệt độ Z , có độ vị là $^\circ Z$. Trong đó, nhiệt độ của nước đá đang tan ở 1 atm là $-5^\circ Z$ và nhiệt độ nước sôi ở latm là $105^\circ Z$.

a. Biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celcius sang thang nhiệt độ Z có dạng: $t^\circ Z = 2{,}1.t^\circ C - 5$

b. Nếu dùng nhiệt kế mới này để đo nhiệt độ một vật thì thấy giá trị $61^\circ Z$, nhiệt độ của vật trong thang đo nhiệt độ Celcius là $60^\circ C$.

c. Nhiệt độ của một vật được đọc trên nhiệt kế Fahrenheit là $104^\circ F$ thì trên nhiệt kế Z có nhiệt độ bằng $40^\circ Z$.

d. Để chỉ số trên hai thang đo nhiệt độ $(^\circ C$ và $^\circ Z)$ bằng nhau thì nhiệt độ của vật bằng $50^\circ C$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

Câu 1: Bình chứa khí nén ở nhiệt độ $27^{\circ}\mathrm{C}$ và áp suất 40 atm . Do bình hở, một nửa lượng khí trong bình thoát ra và nhiệt độ hạ xuống đến $12^{\circ}\mathrm{C}$. Coi khí là khí lí tưởng, thể tích khí không đổi. Áp suất của khí còn lại trong bình là bao nhiêu atm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 2: Một dây dẫn thẳng dài $1,4\,\mathrm{m}$ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $0,25\,\mathrm{T}$. Khi dòng điện cường độ 12 A chạy qua dây dẫn thì dây dẫn này bị tác dụng một lực bằng $2,1\,\mathrm{N}$. Góc hợp bởi hướng của dòng điện chạy qua dây dẫn và hướng của vectơ cảm ứng từ bằng bao nhiêu độ?

Câu 3: Khi truyền nhiệt lượng $6.10^{6}\,\mathrm{J}$ cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích của khí tăng thêm $0,50\,\mathrm{m}^3$. Biết áp suất của khí là $8.10^{6}\,\mathrm{N/m}^2$ và coi áp suất này không đổi trong quá trình khí thực hiện công. Tính độ biến thiên nội năng của khí ra đơn vị MJ?

Câu 4: Tổng khối lượng của một vận động viên trượt tuyết và tấm ván trượt là 75 kg . Hệ số sát giữa tấm ván trượt và mặt băng là 0,2 . Giả sử rằng toàn bộ tuyết bên dưới ván trượt đang $^{3}0^{\circ}\mathrm{C}$ và toàn bộ năng lượng sinh ra (dưới dạng nhiệt) do ma sát được lớp tuyết bên dưới ván hấp thụ. Tuyết dính vào ván trượt cho đến khi tan chảy. Cho biết nhiệt nóng chảy riêng của băng là $\lambda = 330\,\mathrm{kJ/kg}$. Lấy $\mathrm{g} = 10\,\mathrm{m/s}^2$. Vận động viên này phải trượt đi quãng đường bao nhiêu kilomet để có thể làm tan chảy hết khối lượng 1 kg băng?



Câu 5: Bạn Lan đun nóng dầu ô liu trong một nồi nhôm có khối lượng $0,2\,\mathrm{kg}$, nhiệt độ của dầu và nồi tăng từ $20^{\circ}\mathrm{C}$ (nhiệt độ phòng) tới $60^{\circ}\mathrm{C}$ trong 10 phút, hãy tính khối lượng dầu ô liu được đun nóng. Biết rằng nhiệt dung riêng của dầu và nồi nhôm lần lượt là $c_d = 1970\,\mathrm{J/kg\cdot K}, c_n = 880\,\mathrm{J/kg.K}$, bếp điện có công suất 500 W và hiệu suất của quá trình đun là 80% . (m tính theo (kg) và làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy)



Câu 6: Sự bay hơi của mồ hôi là một cơ chế quan trọng để điều hòa nhiệt độ ở một số động vật máu nóng. Khối lượng nước cần bay hơi từ da của một người đàn ông nặng 70 kg để nhiệt độ cơ thể anh ta hạ $1^{\circ}\mathrm{C}$ là bao nhiêu? Nhiệt hóa hơi của nước ở nhiệt độ cơ thể $\left(37^{\circ}\mathrm{C}\right)$ là $2,42\cdot 10^{6}\,\mathrm{J/kg}$. Nhiệt dung riêng của cơ thể con người bình thường là $3480\,\mathrm{J/kgK}$ (m tính theo g và làm tròn đến hàng đơn vị)

